Université Tunis El-Manar **AU 2021-2022**

Faculté des Sciences de Tunis

Responsable du cours : Ph.D Ramzi ZOUAOUI

Section : LCE1 & LCS1

Module : Systèmes Logiques

Travaux Dirigés N2

Exercice 1 :

Soient les fonctions logiques suivantes :

$F_1\ (x,y) = \bar{x}y + x\bar{y} = x \oplus y$ Fonction OU EXCLUSIF

$F_2\ (x,y) = \bar{x}\bar{y} + xy = x \odot y$ Fonction IDENTITE

1- Etablir les tableaux de vérité de $F_1\ et\ F_2$.
2- Vérifier que $F_1 = \overline{F_2}$.
3- Démontrer cette relation par la loi de MORGAN.

Exercice 2 :

Théorème de SHANNON : Le complément d'une fonction logique s'obtient en remplaçant chaque variable par son complément et en permutant les signes d'addition et de multiplication

$$\overline{F(x,y,z,t,+,\dots.)} = F(\bar{x},\bar{y},\bar{z},\bar{t},+,\dots)$$

Dans ce théorème, il faut faire attention aux parenthèses implicitesc

Trouvez le complément des quantités suivantes :

$$\boldsymbol{S_1} = (\boldsymbol{a\bar{b}c} + \boldsymbol{\bar{d}} + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{\bar{a}d} + \boldsymbol{\bar{c}}))(\boldsymbol{b\bar{c}d} + \boldsymbol{\bar{a}})$$

$$\boldsymbol{S_2} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{\bar{b}} + \boldsymbol{c} + \boldsymbol{d}) + (\boldsymbol{\bar{a}} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\bar{c}})(\boldsymbol{\bar{b}} + (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\bar{d}})\boldsymbol{c})$$

Exercice 3 :

Trouvez les compléments des quantités suivantes :

$$\boldsymbol{S_1} = (\boldsymbol{\bar{a}} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{d})(\boldsymbol{ab\bar{d}} + \boldsymbol{\bar{c}})$$

$$\boldsymbol{S_2} = \boldsymbol{\bar{a}\bar{b}\bar{c}} + \boldsymbol{ab} + \boldsymbol{d})(\boldsymbol{c\bar{d}} + \boldsymbol{a})$$

$$\boldsymbol{S_3} = \boldsymbol{a\bar{b}c} + (\boldsymbol{\bar{a}} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{d})(\boldsymbol{ab\bar{d}} + \boldsymbol{\bar{c}})$$

Exercice 4 :

Simplifiez les expressions suivantes :

$\boldsymbol{S_1 = (x + \bar{y}z) + (\overline{x + \bar{y}z})(xt + z)}$

$\boldsymbol{S_2 = xy + \bar{x}yz + yz}$

$\boldsymbol{S_3 = (x\bar{y} + z)(x + \bar{y})z}$

$\boldsymbol{S_4 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + abcd.}$

Exercice 5 :

1- Démontrez égalité suivante : $x + yz = (x + y)(x + z)$.
2- En utilisant l'égalité précédente l'égalité précédente, simplifier l'expression :

$$a + \bar{a}b + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$$

Exercice 6 :

Dressez les tableaux de vérité des fonctions suivantes :

$$f(x, y, z, t) = x\bar{y}zt + \bar{x}\bar{y}zt + xy\bar{z}t + xy\bar{z}\bar{t}$$

$$g(x, y, z, t) = (x + \bar{y} + z + t)(x + y + \bar{z} + \bar{t})(\bar{x} + y + \bar{z} + \bar{t})(\bar{x} + \bar{y} + z + t)$$

Exercice 7 :

$$\boldsymbol{F_1 = xy + xz + yz + \overline{x}\overline{y}\overline{z}}$$

$$\boldsymbol{F_2 = x + \bar{y}z + x\bar{z} + yz}$$

$$\boldsymbol{F_3 = x + \bar{y} + z}$$

Pour chaque fonction :

1- Donnez la première forme canonique.
2- Faites le passage de la somme canonique au produit canonique par complémentation.
3- Donnez directement le produit canonique.
4- Dressez le tableau de KARNAUGH.